Khái niệm cơ bản về Đồ Thị

NHÓM 3

Ngày 19 tháng 3 năm 2026

Đồ thị là gì?

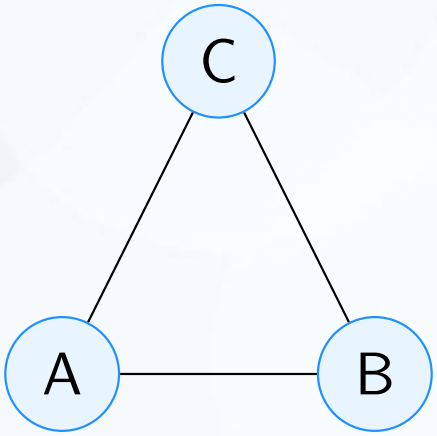
Định nghĩa

Đồ thị là cấu trúc gồm các đỉnh (vertices) và cạnh (edges) biểu diễn mối quan hệ.

$$G = (V, E)$$

- V: tập đỉnh
- E: tập cạnh

Ví dụ đồ thị



Phân loại đồ thị

- Đồ thị vô hướng
- Đồ thị có hướng
- Đồ thị có trọng số

$(u, v) \neq (v, u)$ trong đồ thị có hướng

Bậc của đỉnh

- Đồ thị vô hướng:

$$deg(v) = \text{số cạnh nối với } v$$

- Đồ thị có hướng:
  - In-degree
  - Out-degree

Đường đi và Chu trình

$$v_1 \to v_2 \to \cdots \to v_k$$

- Path: dãy các đỉnh liên tiếp
- Cycle: quay lại đỉnh ban đầu

Tính liên thông

- Liên thông: mọi cặp đỉnh đều có đường đi
- Đồ thị có hướng:
  - Liên thông mạnh
  - Liên thông yếu

Connected = có thể đi tới nhau

Biểu diễn đồ thị

- Ma trận kề
- Danh sách kề

$$A[i][j] = 1 \text{ nếu có cạnh}$$

Các dạng đồ thị đặc biệt

- Cây (Tree)
- Đồ thị đầy đủ
- Đồ thị hai phía

$$|E| = \frac{n(n-1)}{2}$$

Tổng kết

- Đồ thị = Đỉnh + Cạnh
- Nền tảng cho:
  - BFS
  - DFS
  - Dijkstra

Học đồ thị = nền tảng của thuật toán